第五章　多元函数微分学

第一节　重极限、连续、偏导数、全微分(概念、理论)

【P169 例 1】求下列极限.

$(1)\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$.　　$(2)\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$.　　$(3)\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy^2\sin xy}{x^2+y^4}$.

【P169 例 2】证明下列重极限不存在

$(1)\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$;　　$(2)\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$.

【P170 例】判断函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ a, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 的连续性.

【P171 例】设 $f(x,y)=x+2y+(y-1)\arcsin\dfrac{x}{1+xy}$, 求 $f'_x(0,1)$ 和 $f'_y(0,1)$.

常考题型的方法与技巧

题型　讨论连续性、可导性、可微性

【P172 例 1】设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点

A. 不连续.　　B. 连续但偏导数不存在.

C. 偏导数存在但不可微.　　D. 可微.

P173 注：类似地,已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cdot\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 则在点 $(0,0)$ 处

A. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续,$f(x,y)$ 可微.　　B. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续,$f(x,y)$ 不可微.

C. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续,$f(x,y)$ 可微.　　D. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续,$f(x,y)$ 不可微.

【P173 例 2】考虑二元函数下面四条性质

①$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续.　　②$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数连续.

③$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.　　④$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数都存在.

则

A. ③⇒④⇒①.　　B. ③⇒②⇒①.　　C. ③⇒④⇒①.　　D. ②⇒③⇒①.

【P173 例 3】二元函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的一个充分条件是

A. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}[f(x,y)-f(0,0)]=0.$

B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$, 且 $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0.$

C. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$

D. $\lim\limits_{x\to 0}[f_x'(x,0)-f_x'(0,0)]=0$, 且 $\lim\limits_{y\to 0}[f_y'(0,y)-f_y'(0,0)]=0.$

【P174 例 4】如果函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是

A. 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

B. 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

C. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

D. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.

【P174 例 5】设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$, 则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$_____.

【P175 例 6】设 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$, 其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续, 问

(1)$\varphi(x,y)$ 应满足什么条件才能使 $f_x'(0,0)$ 和 $f_y'(0,0)$ 都存在?

(2) 在上述条件下 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点是否可微?

【P175 例 7】设 $f_x'(x_0,y_0)$ 存在，$f_y'(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续，证明：$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.

P176 注：类似地，证明若 $f_x'(x,y),f_y'(x,y)$ 都在点 (x_0,y_0) 处连续，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.

第二节　偏导数与全微分的计算

常考题型的方法与技巧

题型一　求一点处的偏导数与全微分

【P177 例 1】设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{|x|}}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2), & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 求 $f_x'(0,0)$ 和 $f_y'(0,0)$.

【P177 例 2】设 $f(x,y)=\dfrac{2x+3y}{1+xy}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$，求 $f_x'(0,0)$ 和 $f_y'(0,0)$.

【P177 例 3】设 $z=\ln(1+xy^2)$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,1)}=$_____.

【P177 例 4】设 $f(x,y,z)=\sqrt[4]{\dfrac{x}{y}}$，则 $df(1,1,1)=$_____.

题型二　求已给出具体表达式函数的偏导数与全微分

【P178 例 1】设 $z=(x^2+y^2)e^{-\arctan\frac{y}{x}}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 及 dz.

【P178 例 2】设 $z=(1+x^2+y^2)^{xy}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

【P178 例 3】若函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2$，且 $f(x,1)=x+2$，又 $f_y'(x,1)=x+1$，则 $f(x,y)$ 等于

A. $y^2+(x-1)y-2$.　B. $y^2+(x+1)y+2$.　C. $y^2+(x-1)y+2$.　D. $y^2+(x+1)y-2$.

【P178 例 4】已知 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=1$，且当 $x=0$ 时，$z=\sin y$；当 $y=0$ 时，$z=\sin x$，则 $z(x,y)=$_____.

【P180 例 6】设 $f(x)$ 有连续一阶导数，且有 $[xy-yf(x)]\mathrm{d}x+[f(x)+y^2]\mathrm{d}y=\mathrm{d}u(x,y)$，求 $f(x)$ 及 $u(x,y)$，其中 $f(0)=-1$.

P180 注：类似地,已知函数 $f(x,y)$ 满足 $df(x,y)=\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$，$f(1,1)=\frac{\pi}{4}$，则 $f(\sqrt{3},3)=$_____.

题型三　含有抽象函数的复合函数偏导数与全微分

【P181 例 1】设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,\mathrm{e}^x)=x(x+1)^2, f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$

A. $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.　　B. $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.　　C. $\mathrm{d}y$.　　D. $-\mathrm{d}y$.

【P181 例 2】设函数 $u(x,y)=\varphi(x+y)+\varphi(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)dt$，其中 φ 具有二阶导数，ψ 具有一阶导数，则必有

A. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.　　B. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.　　C. $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.　　D. $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

【P182 例 3】设 $z=f(xy,x^2+y^2)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，其中 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数.

【P182 例 4】设 $f(x,y)$ 可微，又 $f(0,0)=0, f_x'(0,0)=a, f_y'(0,0)=b$ 且 $g(t)=f[t,f(t,t^2)]$，求 $g'(0)$.

【P182 例 5】设 $u=f(x,y,z), y=\varphi(x,t), t=\psi(x,z)$，其中 f,φ,ψ 可微，求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial z}$.

【P182 例 6】设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1$，又 $g(x,y)=f\left[xy,\frac{1}{2}(x^2-y^2)\right]$，求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

【P183 例 7】例设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$,确定 a, b 的值, 使等式在变换 $\xi=x+ay,\eta=x+by$ 下简化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=0$.

P184 注:类似地,已知函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 且函数 $g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$ 满足 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$.

(I) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v};\left(\frac{1}{25}\right)$

(II) 若 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u},f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$, 求 $f(u,v)$ 的表达式.

【P184 例 8】设 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z=f(e^x\sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=ze^{2x}$, 求 $f(u)$.

【P184 例 9】设 (r,θ) 为极坐标, $u=u(r,\theta)$ 具有二阶连续偏导数, 并满足 $\frac{\partial u}{\partial\theta}\equiv 0$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$, 求 $u(r,\theta)$.

【P185 例 10】若对任意 $t>0$ 有 $f(tx,ty)=t^n f(x,y)$, 则称函数 $f(x,y)$ 是 n 次齐次函数, 试证: 若 $f(x,y)$ 可微, 则 $f(x,y)$ 是 n 次齐次函数 $\Leftrightarrow x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=nf(x,y)$.

P186 注：利用本题结论解下列题目更简单.设 $f(u)$ 可导, $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 若 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=xy(\ln y-\ln x)$, 则

A. $f(1)=\frac{1}{2},f'(1)=0$.　　B. $f(1)=0,f'(1)=\frac{1}{2}$.

C. $f(1)=\frac{1}{2},f'(1)=1$.　　D. $f(1)=0,f'(1)=1$.

题型四　隐函数的偏导数与全微分

【P186 例 1】设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=\mathrm{e}^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则

A. $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$.　　B. $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$.　　C. $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$.　　D. $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$.

P186 注类似地，设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\mathrm{e}^{x}-y\ln(1+z^{2})=0$ 确定，求 $\left(\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}\right)\Big|_{(0,0)}$.

【P186 例 2】设方程 $F\left(\dfrac{x}{z},\dfrac{z}{y}\right)=0$ 可确定函数 $z=z(x,y)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

【P187 例 3】设 $u=f(x,y,z)$ 有连续一阶偏导数，$z=z(x,y)$ 由方程 $xe^{x}-ye^{y}=ze^{z}$ 所确定，求 $\mathrm{d}u$.

【P187 例 4】设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi(x^{2},\mathrm{e}^{y},z)=0$，$y=\sin x$ 确定了函数 $u=u(x)$，其中 f,φ 都有一阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

【P188 例 5】设 $y=f(x,t)$，且方程 $F(x,y,t)=0$ 确定了函数 $t=t(x,y)$，其中 f,F 都具有一阶连续偏导数，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

【P189 例 6】设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且 $f_{y}'\neq 0$.证明：

对任意常数 C，$f(x,y)=C$ 为一条直线 $\Leftrightarrow f_{2}'^{2}f_{11}''-2f_{1}'f_{2}'f_{12}''+f_{1}'^{2}f_{22}''=0$.

第三节极值与最值

常考题型的方法与技巧

题型一　求无条件极值

【P191 例 1】求函数 $z=x^{3}+y^{3}-3x^{2}-3y^{2}$ 的极值.

【P191 例 2】求函数 $f(x,y)=xy(a-x-y)$ 的极值.

P191 注类似地,求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值.

【P192 例 3】求由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 所确定函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

【P192 例 4】设 $f(x,y)$ 有二阶连续导数, $g(x,y)=f\left(\mathrm{e}^{xy},x^2+y^2\right)$, 且 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)+x+y-1}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$.证明: $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 取得极值, 判断此极值是极大值还是极小值, 并求出此极值.

P193 类似地,可求解下列题目

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\dfrac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\dfrac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)\mathrm{e}^{-(u+v)}$, 且 $f(u,0)=u^2\mathrm{e}^{-u}$.

(1) 记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial x}$;

(2) 求 $f(u,v)$ 的表达式和极值.

【P193 例 5】设 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 且 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{\sin\left(x^2+y^2\right)}=-1$, 则

A. $f_x'(0,0)$ 不存在.

B. $f_x'(0,0)$ 存在但不为零.

C. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极小值.

D. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极大值.

【P194 例 6】已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)-xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}=1$, 则

A. 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

C. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

D. 根据所给条件无法判断点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

题型二　求最大最小值

【P194 例 1】求函数 $z=x^2y(4-x-y)$ 在直线 $x+y=6$,x 轴和 y 轴所围成的区域 D 上的最大值和最小值.

【P195 例 2】求函数 $z=x^2+y^2-12x+16y$ 在 $x^2+y^2\leqslant 25$ 上的最大值与最小值.

【P196 例 3】求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值.

【P196 例 4】在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点，使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短.

P197 注：类似地,求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

【P197 例 5】已知三角形周长为 $2p$，求使它绕自己的一边旋转时所构成旋转体体积最大的三角形.

P198 注:类似地,过椭圆 $3x^2+2xy+3y^2=1$ 上任意一点作椭圆的切线, 试求该切线与两坐标轴所围三角形面积的最小值.

【P198 例 7】利用条件极值的方法证明: 对任意正数 a,b,c, 有 $abc^3\leqslant \dfrac{27}{5^5}(a+b+c)^5$.